التوزيع الإلكتروني

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٢٩-٣٤

💡 **فكرة الدرس:** نكتب **التوزيع الإلكتروني** بترتيب ملء المستويات الفرعية، مثل Na: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$، ويمكن **اختصاره** بالغاز النبيل [Ne] $3s^1$. ونمثله **بالمربعات** والأسهم مع **تنافر زوج الإلكترونات المغزلي**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب التوزيع الإلكتروني الكامل والمختصر
- أمثل التوزيع بالمربعات
- أستنتج موقع العنصر من توزيعه
- أكتب توزيع الأيونات

📖 مفردات الدرس

التوزيع الإلكتروني
ترتيب إلكترونات الذرة في المستويات الفرعية

تنافر زوج الإلكترونات المغزلي
تنافر إلكترونين في الفلك نفسه فيدوران باتجاهين متعاكسين

الجذر الحر
جسيم يحتوي إلكترونًا مفردًا أو أكثر غير متزاوج

الفئة
مجموعة عناصر يقع إلكترونها الأخير في المستوى الفرعي نفسه

أمثلة
- H: $1s^1$
- C: $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$
- Ar: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$
- K: [Ar] $4s^1$
- Sc: [Ar] $4s^2\ 3d^1$

استثناءات
- Cr: [Ar] $4s^1\ 3d^5$ بدلًا من $4s^2\ 3d^4$
- Cu: [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$ بدلًا من $4s^2\ 3d^9$
- السبب: الأفلاك نصف الممتلئة أو الممتلئة أكثر استقرارًا

التوزيع والجدول الدوري
- أعلى n = رقم الدورة
- فئة s: المجموعتان ١ و٢
- فئة p: المجموعات ١٣-١٨
- فئة d: العناصر الانتقالية

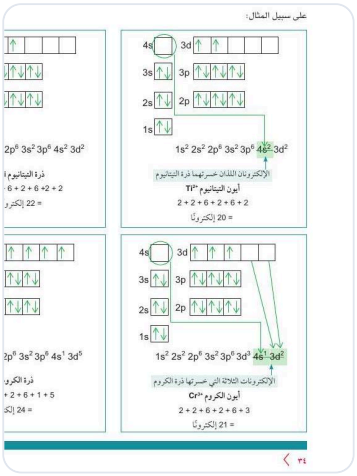
توزيع الأيونات
- الأيون السالب يضيف إلكترونات: S^{2-} مثل Ar
- عناصر d تفقد إلكترونات 4s أولًا: Fe^{3+}: [Ar] $3d^5$

رمز العنصر	العدد الذري	التوزيع الإلكتروني
H	1	$1s^1$
He	2	$1s^2$
Be	4	$1s^2 2s^2$
B	5	$1s^2 2s^2 2p^1$
Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$
Na	11	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
Mg	12	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
Al	13	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
Cl	17	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Ar	18	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

الجدول ١-٢ التوزيع الإلكتروني لبعض العناصر.

يحتوي الجدول (١-٣) على التوزيع الإلكتروني لبعض العناصر التي تلي الأرغون (Ar). وفي هذا الجدول، تمّ تمثيل جزء من التوزيع الإلكتروني لكل عنصر بالترميز [Ar]. يمثّل هذا الترميز التوزيع الإلكتروني للغاز النبيل [Ar]، فالتوزيع الإلكتروني للأرغون هو: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. ونستخدم هذه الطريقة لاختصار كتابة التوزيع الإلكتروني لذرّات تمتلك إلكترونات كثيرة باستخدام الغاز النبيل المناسب وفقًا لمواقع العناصر في الجدول الدوري.

الجدول ١-٢ التوزيع الإلكتروني لبعض العناصر



توزيع ذرة التيتانيوم والكروم وأيوناتهما بالمربعات

✏️ أمثلة محلولة

اكتب التوزيع الإلكتروني للفوسفور (Z = ١٥) وحدد موقعه

الحل: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ ؛ الدورة ٣، المجموعة ١٥، فئة p

⭐ تذكّر

- عند تكوين أيونات العناصر الانتقالية انزع إلكترونات 4s قبل 3d

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة Cu: [Ar] $4s^2\ 3d^9$، والصحيح [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

🧩 **نشاط:** اكتب التوزيع الإلكتروني الكامل والمختصر لأول ٢٠ عنصرًا في بطاقات

✅ أختبر نفسي

١. اكتب التوزيع المختصر للبوتاسيوم

٢. لماذا يشذ الكروم؟

٣. توزيع Na^+؟

الإجابات: (١) [Ar] $4s^1$ ، (٢) لأن 3d نصف الممتلئ أكثر استقرارًا ، (٣) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$